

40 Вопрос

Необходимое и достаточное условие спрямляемости дуги.
Доказать.

Дуга спрямляется тогда и только тогда
 $\Leftrightarrow$ когда $x = \varphi(t)$ $y = \psi(t)$ - непрерывные функ-ии
ограниченые формулой)

Доказательство :

1) Необходимость

$$\angle \text{спрямляется} \Rightarrow \exists \sup \sum_{i=1}^n (L_i)$$

$$\rho_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \geq \sqrt{\Delta x_i^2} = \Delta x_i, \quad \Delta x_i \geq 0$$

$$L \geq |\rho| \geq \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| = \int_a^b |f|$$

$$x = f(t) \Rightarrow f(t_i) \geq f(t_{i-1})$$

$$\int_a^b |f| \leq L \Rightarrow \exists \sup \int_a^b |f| = \int_a^b |f| - \text{полная вариация}$$

функции на промежутке $[a, b]$

$f(t)$ — ограниченная функция

Аналогично: $|l_i| \geq \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \Delta y_i$
 $\varphi(t)$ - ор-на оц. вариацией

2) Достаточность

Пусть φ и ψ - ограниченные функции на $[\alpha, \beta]$

Док-мь что $\exists \sup l = \sup \sum_{i=1}^n l_i$

$$|l_i| = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \leq |\Delta x_i| + |\Delta y_i| \quad \begin{matrix} \Delta x_i \geq 0 \\ \Delta y_i \geq 0 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} |l| = \sum_{i=1}^n |l_i| &\leq \sum_{i=1}^n |\Delta x_i| + \sum_{i=1}^n |\Delta y_i| = \sum_{i=1}^n (\varphi_i - \varphi_{i-1}) + \\ &+ \sum_{i=1}^n (\psi_i - \psi_{i-1}) = \underbrace{\varphi_\beta}_{\varphi} + \underbrace{\psi_\beta}_{\psi} \leq \sup_{\alpha} \varphi + \sup_{\alpha} \psi = \end{aligned}$$

$$= \sum_{\varepsilon}^{\beta} \varphi + \sum_{\varepsilon}^{\beta} \psi = M$$

$\exists M > 0: |p| < M \Rightarrow \exists \sup |p| = L \Rightarrow L$ - *супремум*

